

Exercices : Fonctions affines

Seconde

Chapitre 8 Partie 3

Facile

70 Déterminer le sens de variation des fonctions affines suivantes sur $\mathbb{R}$.

a) $x \mapsto -3x - 4$

b) $x \mapsto -x + 7$

c) $x \mapsto 3x$

71 Déterminer le sens de variation des fonctions suivantes sur l'intervalle considéré.

a) $x \mapsto 4 - 0,5x$ sur $]-\infty ; 0]$.

b) $x \mapsto 5x + 6$ sur $[0 ; +\infty[$.

c) $x \mapsto \frac{x}{2} - 3$ sur $\mathbb{R}$.

d) $x \mapsto -4 + x$ sur $\mathbb{R}$.

72 Développer et simplifier les expressions des fonctions suivantes, définies sur $\mathbb{R}$.

1. a) $f(x) = (6 + x)(6 - x) + x(x + 1)$

b) $g(x) = (x - 2)^2 - x^2$

c) $h(x) = (8x - 1)(2x + 5) - (4x)^2$

2. Donner les variations de chacune de ces fonctions.

Intermédiaire

73 Déterminer le sens de variation des fonctions suivantes sur l'intervalle considéré.

a) $x \mapsto x(1 - x) + x^2 - 7$ sur $\mathbb{R}$.

b) $x \mapsto \frac{3 - x}{4}$ sur $[0 ; 5]$.

c) $x \mapsto \frac{x^2 + 2x}{x}$ sur $[1 ; +\infty[$.

d) $x \mapsto (3 - \pi)x$ sur $\mathbb{R}$.

77 Soit f une fonction affine de la forme $x \mapsto ax + b$ telle que $f(4) = 5$ et $f(2) = 1$.

1. Déterminer la valeur de a .

2. Déterminer la valeur de b .

78 Soit g une fonction affine de la forme $x \mapsto ax + b$ telle que $g(-1) = 6$ et $g(2) = 3$. Déterminer :

a) la valeur de a .

b) la valeur de b .